

Фундаментальные исследования

1. **Общая теория интеллекта** — изучение базовых принципов того, как информация может обрабатываться для принятия решений, планирования и обучения. Это теоретический фундамент, на котором строится весь современный искусственный интеллект.
2. **Теория алгоритмов и вычислительной сложности** — исследование предельных возможностей компьютеров. Ученые ищут ответы на вопросы о том, какие задачи в принципе можно решить за разумное время.
3. **Разработка фундаментальных моделей (Foundation Models)** — создание масштабных базовых нейросетевых структур, которые служат основой для множества частных приложений, от перевода текстов до управления роботами.

Прикладные исследования

1. **Моделирование и оптимизация транспортных потоков** — использование методов информатики для анализа движения машин в реальных городах, чтобы уменьшить пробки и оптимизировать работу светофоров.
2. **Разработка робототехнических комплексов специального назначения** — создание автономных систем (роботов) для выполнения задач в экстремальных условиях или в оборонной сфере.
3. **Системы информационной безопасности и противодействия терроризму** — прикладные исследования в области криптографии и анализа данных для защиты государственных и частных сетей от взломов.
4. **Биоинформатика (на стыке ИТ и наук о жизни)** — разработка алгоритмов для расшифровки генома человека и поиска новых лекарств с помощью компьютерного моделирования.
5. **Создание интеллектуальных систем для «Умного города»** — прикладная разработка программного обеспечения для управления городским освещением, водоснабжением и мониторинга экологии через датчики Интернета вещей.